

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de:
Realidad Virtual
Título de la Práctica de Laboratorio:
Seguimiento de posición y orientación

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Alejandra Rosero Cárdenas	Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100	Ing. Carol Eugenia Arévalo
Profesional Especializado	Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina	Vicerrectora Académica
	Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	de precaución necesarias para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24



1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: Ingeniería

2. PROGRAMA: Ingeniería Mecatrónica

3. ASIGNATURA: Realidad Virtual

4. SEMESTRE: IX

5. INTRODUCCIÓN:

El seguimiento de la posición y orientación de la cabeza (head tracking) es un componente fundamental en los sistemas de realidad virtual, ya que permite adaptar dinámicamente la perspectiva de la escena virtual de acuerdo con el movimiento del usuario, incrementando la sensación de inmersión y realismo. Desde el punto de vista técnico, el head tracking se apoya en técnicas de visión por computador, geometría tridimensional y estimación de pose, que permiten inferir la posición y orientación de la cabeza a partir de información visual capturada por sensores como cámaras RGB.

En esta práctica se exploran técnicas de seguimiento de cabeza utilizando una cámara web convencional y la librería OpenCV, integrando los resultados del seguimiento con la visualización de un modelo CAD. De esta forma, el estudiante podrá relacionar conceptos de detección y seguimiento visual con transformaciones geométricas y visualización 3D, reforzando su comprensión de los principios que sustentan los sistemas interactivos de realidad virtual.

6. OBJETIVOS:

- **Objetivo General:** *Desarrollar e implementar un sistema básico de seguimiento de posición y orientación de la cabeza utilizando visión por computador, que permita ajustar dinámicamente la perspectiva de un modelo CAD en función del movimiento del usuario.*
- **Objetivos Específicos:**
 1. Comprender los fundamentos geométricos y computacionales del seguimiento de cabeza mediante cámaras RGB
 2. Implementar un algoritmo de detección y seguimiento de la cabeza utilizando una cámara web y la librería OpenCV.



3. Estimar la posición y/o orientación de la cabeza del usuario a partir de la información visual capturada.
4. Integrar los datos de seguimiento con la visualización de un modelo CAD para modificar su perspectiva en tiempo real

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

En esta práctica, el estudiante desarrollará una aplicación de software capaz de realizar el seguimiento de la cabeza del usuario empleando una cámara web y herramientas de visión por computador. A partir de la información obtenida del seguimiento, el sistema ajustará la perspectiva de un modelo CAD, de manera que la visualización responda de forma coherente al movimiento del usuario. La aplicación deberá permitir al usuario seleccionar libremente el modelo CAD desde cualquier ubicación del sistema de archivos, integrando así procesamiento visual, interacción humano-computador y visualización tridimensional en un solo sistema funcional.

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

La práctica se debe realizar en grupos de tres personas.

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
NA		

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador	1	NA
Cámara digital, cámara web o cámara de computador	1	NA
Software de programación	1	NA



10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Utilizar adecuadamente el equipo de cómputo y cámara digital para realizar la práctica de laboratorio.

11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

1. Configuración del entorno de desarrollo

Seleccionar un lenguaje de programación adecuado (se sugiere Python) y configurar las bibliotecas necesarias, incluyendo OpenCV y las herramientas requeridas para la visualización del modelo CAD.

2. Captura de video

Inicializar la cámara web y adquirir video en tiempo real, asegurando una resolución y tasa de cuadros adecuadas para el seguimiento visual.

3. Detección y seguimiento de la cabeza

Implementar un método de detección de la cabeza o del rostro utilizando OpenCV (por ejemplo, clasificadores en cascada, detección basada en landmarks o modelos preentrenados), y realizar el seguimiento de su posición y/o orientación a lo largo del tiempo.

4. Estimación de movimiento

Calcular los desplazamientos y cambios de orientación de la cabeza del usuario en el espacio, estableciendo una correspondencia entre estos movimientos y un sistema de coordenadas tridimensional

5. Carga y visualización del modelo CAD

Implementar una funcionalidad que permita al usuario seleccionar un modelo CAD desde cualquier carpeta del sistema y visualizarlo en pantalla.

6. Integración del seguimiento con la visualización



Aplicar transformaciones geométricas al modelo CAD (traslaciones y rotaciones) de acuerdo con la información de head tracking, ajustando la perspectiva en tiempo real.

7. Pruebas y validación

Probar el sistema en diferentes condiciones de iluminación y movimiento, verificando su correcto funcionamiento y estabilidad.

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

Al finalizar la práctica, el estudiante estará en capacidad de explicar los principios geométricos y computacionales del seguimiento de cabeza mediante visión por computador, así como de implementar un sistema funcional que realice head tracking utilizando una cámara web y OpenCV. El programa desarrollado permitirá seleccionar y visualizar un modelo CAD cuya perspectiva se ajustará dinámicamente en función del movimiento del usuario, evidenciando la integración entre seguimiento visual y visualización tridimensional interactiva.

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el análisis de los resultados, el estudiante deberá evaluar el comportamiento del sistema de head tracking y su impacto en la visualización del modelo CAD, apoyándose en observaciones cualitativas y análisis técnicos.

¿Qué tan estable y preciso es el seguimiento de la cabeza frente a movimientos lentos y rápidos?

¿Cómo afectan las condiciones de iluminación y el fondo de la escena al desempeño del algoritmo de seguimiento?

¿Existe latencia perceptible entre el movimiento del usuario y la actualización de la perspectiva del modelo?

¿Qué relación se observa entre la magnitud del movimiento de la cabeza y el cambio aplicado a la visualización del modelo CAD?

¿Qué limitaciones técnicas presenta el sistema desarrollado y cómo podrían mitigarse?



El análisis deberá relacionar los resultados obtenidos con los modelos teóricos de visión por computador y transformaciones geométricas estudiados en el curso.

14. CONCLUSIONES

La práctica permitirá al estudiante comprender la importancia del seguimiento de posición y orientación de la cabeza como mecanismo clave para la interacción en sistemas de realidad virtual. A través de la implementación de técnicas de visión por computador y su integración con la visualización de modelos CAD, el estudiante reconocerá cómo el head tracking contribuye a mejorar la coherencia espacial y la sensación de inmersión. Los resultados obtenidos evidenciarán los retos asociados a la precisión, estabilidad y latencia en sistemas basados en cámaras convencionales, resaltando la relevancia de estos conceptos para el diseño de aplicaciones interactivas avanzadas en ingeniería.

Evaluación:

Meta ABET	Definición	Indicador	Aspectos a evaluar	No cumple	Cumple parcialmente	Cumple totalmente	Peso
1	Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de Ingeniería aplicando principios de Ingeniería, ciencias y matemáticas.	1. Identificación del problema de ingeniería	Formulación del problema de head tracking y visualización	No logra identificar adecuadamente el problema de ingeniería o lo confunde con una tarea puramente operativa.	Identifica el problema de forma general, sin delimitar claramente sus componentes o restricciones.	Identifica claramente el problema de head tracking, define entradas, salidas, restricciones técnicas (iluminación, latencia, precisión) y establece supuestos de manera explícita.	15
		2. Formulación del problema usando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas	Modelado geométrico y computacional del seguimiento	No evidencia el uso de principios de ingeniería, ciencias o matemáticas en la formulación del problema	Aplica principios de forma implícita, con escasa conexión teórica entre el modelo y la implementación.	Formula el problema utilizando conceptos de visión por computador, geometría 2D/3D y transformaciones espaciales, justificando el enfoque seleccionado.	15

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



		3. Implementación de la solución computacional	Desarrollo del sistema de head tracking	La solución no funciona o no cumple con los requerimientos mínimos de la práctica.	Implementa parcialmente la solución, con fallos frecuentes o funcionalidades incompletas.	Implementa un sistema funcional y estable de head tracking que integra correctamente detección, seguimiento y visualización del modelo CAD.	20
		4. Resolución del problema y toma de decisiones técnicas	Selección de métodos y parámetros	Las decisiones técnicas son incorrectas o arbitrarias.	Aplica métodos sin justificar su selección ni analizar alternativas.	Justifica adecuadamente la selección de algoritmos, parámetros y estrategias de seguimiento, evaluando alternativas.	15
		5. Análisis y validación de resultados	Evaluación del desempeño del sistema	No analiza ni valida los resultados obtenidos.	Presenta observaciones descriptivas sin análisis técnico profundo	Analiza críticamente los resultados considerando precisión, estabilidad y latencia, relacionándolos con fundamentos teóricos.	20
		6. Resolución efectiva del problema planteado	Cumplimiento del objetivo de la práctica	No se logra resolver el problema planteado.	La solución resuelve el problema de forma parcial.	La solución resuelve de manera efectiva el problema planteado y demuestra comprensión integral del sistema desarrollado.	15
						Total	100

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Cuáles son las principales diferencias entre realizar head tracking con una cámara RGB y con sensores dedicados (por ejemplo, IMUs o sistemas ópticos especializados)?

¿Qué ventajas y limitaciones presenta el enfoque implementado para aplicaciones de realidad virtual inmersiva?



¿Cómo podría extenderse el sistema desarrollado para incluir seguimiento de posición absoluta en 3D?

¿Qué implicaciones tiene la latencia del sistema en la experiencia del usuario?

¿En qué aplicaciones de ingeniería o simulación resultaría especialmente útil el head tracking basado en visión por computador?

16. BIBLIOGRAFÍA

- LaValle, S. M. (2023). *Virtual reality*. Cambridge University Press.
- Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2018). *Understanding virtual reality: Interface, application, and design*. Morgan Kaufmann.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
Byron Alfonso Pérez Gutiérrez <i>Docente tiempo completo Ingeniería Mecatrónica</i>	Darío Amaya Hurtado <i>Director de programa Ingeniería Mecatrónica</i>	Oscar Fernando Avilés Sánchez <i>Decano Facultad de Ingeniería</i>